第3章 课内实验

实验1 元件外特性的伏安测量

电路中有各种线性和非线性的电学元件，如电阻、二极管、三极管、光敏和热敏器件等，人们常需要了解其伏安特性才能正确选用它们。通过多组实验数据，可以得到蕴含丰富物理内涵的u—i曲线（伏安特性曲线），其曲线常被用来研究导体电阻的变化规律和了解元件在实际工作状态下的电压和电流关系，对电子元件的性能研究及应用有一定的意义。本实验要求用伏安法测量线性和非线性器件的外特性，根据测试元件的特性设计合适的测量电路图和表格获取数据是学习的重点。

一、实验目的

1、 教学目标

◆掌握直流稳压电源、数字万用表的使用方法；

◆掌握线性和非线性、有源和无源器件伏安特性的测试方法；

◆学习实验规划的方法。

2、 工程目标

◆了解万用表的内阻对实验结果的影响，会选择更优的测量方案减小误差；

◆学会用计算机软件规范绘制曲线，并符合工程要求。

二、实验原理

1、无源器件的伏安特性

任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压 u 与通过该元件的电流 i 之间的函数关系$u = f(i)$来表示，即用 u-i 平面上的一条曲线来表征，这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。

（1）线性电阻器是理想元件，在任何时刻它两端的电压与其电流的关系服从欧姆定律。线性电阻器的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线，如图 3.1.1 中（a）曲线所示，该直线的斜率等于该电阻器的电阻值。在一定的条件下，金属膜电阻器、绕线电阻器等的伏安特性近似为一直线。

非线性电阻器的伏安特性不是一条直线，它在 u—i 平面上的特性曲线各不相同，下图所示的分别是钨丝电阻灯泡 3.1.1（b）、普通二极管 3.1.1（c）、稳压二极管 3.1.1（d）的特性曲线。另外，如光敏电阻、气敏电阻、湿敏电阻、压敏电阻等也是非线性电阻器。由于它们的特性各异，被广泛应用在工程检测、电路保护和控制电路中。

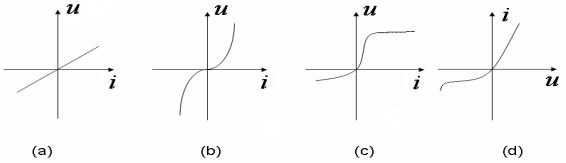


图 3.1.1　无源器件的伏安特性曲线

（2）一般的白炽灯在工作时灯丝处于高温状态时，其灯丝电阻随着温度的升高而增大，通过白炽灯的电流越大，其温度越高，阻值也越大，一般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”的阻值可相差几倍至十几倍，所以它的伏安特性如图 3.1.1 中（b）曲线所示。

（3）一般的半导体二极管是一个非线性电阻元件，其特性如图 3.1.1 中（c）曲线所示。正向压降很小（一般的锗管约为 0.2～0.3V，硅管约为 0.5～0.7V），正向电流随正向压降的升高而急骤上升，而反向电压从 0 一直增加到十多至几十伏时，其反向电流增加很小，粗略地可视为零。可见，二极管具有单向导电性，但反向电压加得过高，超过管子的极限值，则会导致管子击穿损坏。

（4）稳压二极管是一种特殊的半导体二极管，其正向特性与普通二极管类似，但其反向特性较特别，如图 3.1.1 中（d）曲线所示。在反向电压开始增加时，其反向电流几乎为零，但当电压增加到某一数值时（称为管子的稳压值，有各种不同稳压值的稳压管）电流将突然增加，以后它的端电压将维持恒定，不再随外加的反向电压升高而增大。

2、无源器件伏安特性测量电路的内接法和外接法

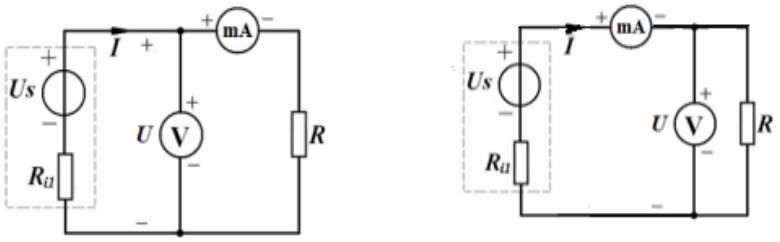
元件的伏安特性可以采用逐点测量法，通过在元件上加电压，测量电路中的电流，然后把多组数据进行处理，画出 $u—i$ 曲线获得。在测量过程中用到电压表（伏特表）和电流表（安培表），所以此法称为伏安法，伏安法的优点是不仅可以测线性电阻的伏安特性，还可以测非线性元件的伏安特性。

伏安法测元件外特性通常有两种接法，以线性电阻的测量电路图为例来说明。图 3.1.2（a）为电压表外接法（或电流表内接法），图 3.1.2（b）为电压表内接法（或电流表外接法）。由于电压表内阻非无穷大，电流表内阻不为 0，因此无论哪种接法，电压表和电流表的接入都会给测量带来误差。

假设电压表内阻为 R_V，电流表内阻为 R_A，图 5.1.2（a）中电压表测量值为电流表和电阻上的电压之和，电流表有分压作用，所测电阻值为 $R_{测}=R_A+R$，测量值比实际值偏大。当 $R>>R_A$ 时，采用该接法误差较小。

图 3.1.2（b）中电流表测量值为电压表和电阻上的电流之和，电压表有分流作用，所测电阻值为 $R_{测}=R_V//R$，测量值比实际值偏小。当 $R<<R_V$ 时，采用该接法误差较小。

a 图适合阻值较大的电阻，b 图适合阻值较小的电阻。在已知电压表和电流表内阻时，通常用 $\sqrt{R_A R_V}$ 和 R 比较，当 $R>\sqrt{R_A R_V}$ 时采用电压表外接法图 3.1.2(a)，当 $R<\sqrt{R_A R_V}$ 时采用电压表内接法图 3.1.2(b)。



（a）电压表外接法　　（b）电压表内接法

图 3.1.2　电阻伏安特性的测量

3、有源器件的伏安特性

有源器件是能够输出电能的装置，发电机、电池是典型的有源器件。其特性可用该器件的端电压与输出电流之间函数关系 U= $f(I)$ 来表示，将此关系绘制成 U-I 平面上的一条曲线，即为该器件的“伏安关系曲线”（或称外特性曲线）。图 3.1.3 为某一电源的外特性曲线。其特点是：在 $0\sim I_A$ 段随着电流的增加，端电压直线下降，过了 I_A 以后，电压急剧下降。

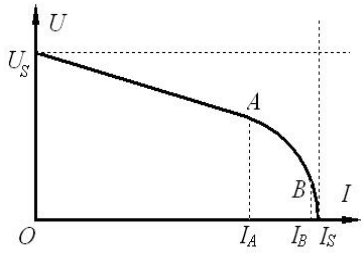
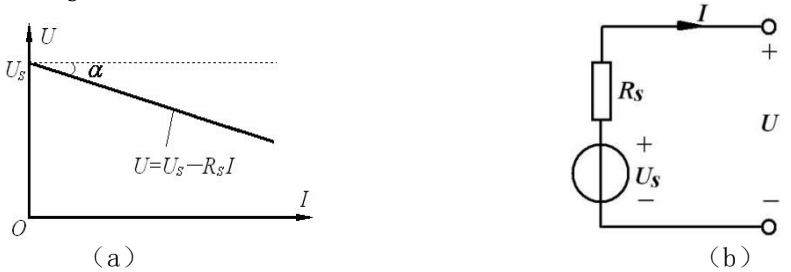


图 3.1.3 电源器件的伏安特性

下面，研究该有源器件的模型。如果我们只考虑工作于 $0\sim I_A$ 范围内，此电压伏安关系特性用数学公式表示为一直线，即：

$$U = U_S - R_S I \qquad (3.1.1)$$

该电源器件在 $0\sim I_A$ 段工作时的电路模型如图 3.1.4b，即为电压源与电阻的串联组合。U_S 为电压源电压，R_S 为内阻，显然 R_S 由该直线对 I 轴的斜率来确定。



（a）　　（b）

图 3.1.4 电源器件的电压源、电阻串联电路模型

如果工作于I_A~I_B范围，图 3.1.3 中AB段不是直线，而是弯曲的，若仍用图 3.1.4b 的电路模型，则R_S不是常数，即内阻随着输出电流而改变。

如果工作于大电流，即I_B~I_S范围，图 3.1.3 中的BI_S段可近似看作一直线，此段直线的数学表示式可写为：

$$I = I_S - G_S U \qquad (3.1.2)$$

在I_B~I_S范围内，该电源器件的电路模型如图 3.1.5b 所示，即为电流源与电导并联组合电流源电流为G_S，显然G_S之值由直线BI_S与纵轴U的夹角β的正切确定。

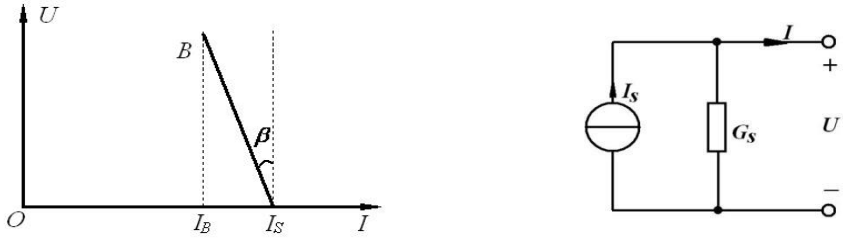


图 3.1.5 电源器件的电流源、电导并联电路模型

$R_S = 0$时的电源器件称为“恒压源”（即理想电压源），其特性曲线与横轴I平行。$G_S = 0$（即$R_S = \infty$）的电源器件称为“恒流源”（即理想电流源），其特性曲线与纵轴U平行。可见，同一电源器件，不同的工作范围，所用的电路模型不同。

4、伏安特性测量的实验规划与实验实施

本实验的测量规划与实施有几个问题要注意：

①选择合适的测量工具

伏安特性要测量的数据包含电压和电流，选择万用表做电压和电流测量工具，采用直接测量法就可满足测量需求。

②设置测量环境

要考虑两个万用表接入电路后，电压表和电流表内阻对测量值的影响。需根据测量元件电阻的大小，选择合适的接法。直流稳压电源与被测元器件串联连接，流进被测对象的电流应控制在无损被测元器件的范围内。

③定测量数据表

测量数据一般以表格形式来呈现，设计表格时，要考虑好电压和电流如何分布取点，对于线性元件，可根据电压或电流大小范围，均匀取点，一般取 6-8 个点比较合适，为方便画图，取值最好为整数。对于非线性元件，为了使特性曲线描绘得比较准确，可以先将整个过程调试一遍，观察元件两端电压和电流的变化过程，再选择合适的取样点。取点时要注意在电压或电流变化显著的部位多读取一些数据，数据力求能反映出所测元件的特性。测量数据点疏密程度的选择应根据曲线的具体形状而定，使各点沿曲线均匀分布。如测量二极管的伏安特性，当电压在 0.5-0.7V 之间时，电流急剧变化，可以以电流值为标准多取几个点，以反映电流的变化。

④实验实施（配置实验条件），要以不损坏被测元件为前提下配置测量条件。如测量电阻时，要考虑电阻的额定电压和额定电流，加入的测试电压不能超过额定电压；测量二极管时，流过二极管的正向电流不能超过二极管的极限值，否则会被烧坏，设计电路时一定要加限流电阻，限流电阻的大小取决于测试电压的大小及电流大小，测量二极管反向特性时，反向电压的大小不能超过击穿电压等。

三、实验条件

实验设备：直流稳压电源、手持式数字万用表、台式数字万用表

实验器件：电流源模块、九孔方板、电阻箱、二极管 IN4007、3V 稳压二极管、电阻若干

仿真软件：Multisim

四、实验任务

（一）有源器件的伏安特性测量

1、测量直流稳压电源的伏安特性

按图 3.1.6 接线，直流稳压电源输出电压 U_S=5V，R_{i1}为直流稳压电源内阻（很小，可忽略）。按表 3.1.1 的要求，更换不同阻值的电阻，用万用表测量并记录 U、I。

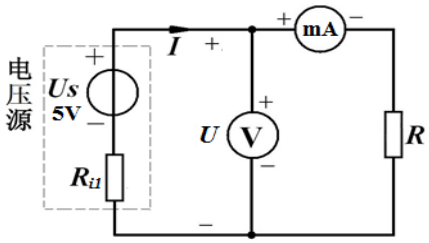


图3.1.6　测量直流稳压电源的外特性

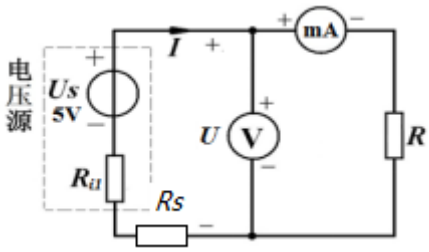


图3.1.7　测量实际电压源的外特性

表3.1.1测量直流稳压电源的外特性

R (Ω)	∞	5k Ω	1k Ω	510 Ω	390 Ω	150 Ω
U（V）						
I（mA）						

2、测量实际电压源的伏安特性

按图3.1.7接线，实验中实际电压源用直流稳压电源*Us*串联一个电阻*Rs*来模拟，直流稳压电源输出电压U_S=5V，*Rs*=100 Ω，按表3.1.2的要求，更换不同阻值的电阻，用万用表测量并记录*U*、*I*。

表3.1.2 测量实际电压源的外特性（Rs=100 Ω）

R (Ω)	∞	5k Ω	1k Ω	510 Ω	390 Ω	150 Ω
U（V）						
I（mA）						

3、测量实际电流源的伏安特性

按图 3.1.8 接线，电流源模块的输入电压为 15V，输出电流设置为 I_S=30mA，R_{i2} 为电流源内阻。按表 3.1.3 的要求，更换不同阻值的电阻，用万用表测量并记录 *U*、*I*。

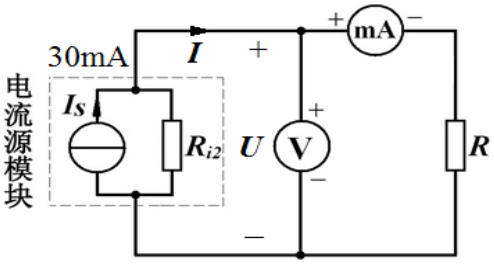


图3.1.8　测量电流源的外特性

表3.1.3　测量电流源的外特性

R (Ω)	0	150 Ω	390 Ω	510 Ω	1k Ω	5kΩ
U（V）						
I（mA）						

（二）无源器件的伏安特性测量

1、测量线性电阻（200Ω/2W）的伏安特性

（1）线性电阻的伏安特性曲线测量接线图如图 3.1.2（b）所示，以定值电阻 200Ω 为被测电阻。

（2）根据电阻的功率和电阻值估算额定电压和电流值，确定电源电压范围及电压表、电流表的量程。

（3）调节直流稳压电源，使电压表读数为表 3.1.4 所列各电压值，将电流表的读数记入表 3.1.4 中。

（4）将直流稳压电源正负极反接，重复步骤（3），将数据记入表 3.1.4 中。

表3.1.4 测量电阻的外特性

正向	U（V）					
	I（mA）					
反向	U（V）					
	I（mA）					

2、测量小灯泡的伏安特性

请自行设计实验步骤、实验电路图及数据记录表格，测量小灯泡（12V，0.1A）的伏安特性。

3、测量二极管IN4007的伏安特性

请自行设计实验步骤、实验电路图及数据记录表格，测量二极管正向电流不超过 25mA 和反向电压不超过 30V 时的伏安特性。注意测量时须根据二极管正向和反向电阻值的大小选择合适的接线图接线，以减小测量误差（实验规划和设计方法参看附录 3.1）。

4、测量稳压二极管的伏安特性

仿照测量二极管伏安特性的方法，测量3V稳压二极管正向电流不超过 25mA 和反向电流不超过 50mA 时的的伏安特性。注意正向数据取点时的方法与二极管相同，反向数据取点时，电压在 3V 附近要取得密集一些，以反映稳压二极管的稳压特性。

（三）选做仿真实验

根据课程中心 Multisim 仿真教学资源和附录 5，自学 Multisim 仿真软件，完成以下任务：

1、用直流扫描分析法（DC Sweep Analysis）仿真 10kΩ 电阻的伏安特性曲线。

2、用虚拟仪器（电压表、电流表）仿真 10kΩ 电阻的伏安特性测量电路图。

3、用直流扫描分析法（DC Sweep Analysis）仿真二极管伏安特性曲线。

4、用 IV 分析仪（IV analyzer）仿真二极管伏安特性曲线。

五、预习要求

1、阅读课程中心数字万用表和直流稳压电源的说明书、学习仪器操作视频，了解仪器使用方法；

2、阅读本书附录 3.1，学习二极管伏安特性的规划与实施方法；

3、针对所有实验任务设计好实验电路、实验步骤和数据表格，并写在原始数据记录册上。

六、实验注意事项

1、稳压电源不可以短路，使用稳压电源应时刻注意电源指示灯的状态和输出电流大小。

2、直流稳压电源的输出电压要用万用表电压档校准。

3、测量仪表接入线路对测量结果有一定的影响，请参照实验原理，在实验中合理安排电流表和电压表的接入位置。

4、电流表应串联在电流支路当中，电压表应并联在电压两端。测量时要合理选择仪表及量程，使用前先检查功能和量程，再接入电路中，要注意表笔正负极性及接入位置是否正确。

5、二极管的正反向电压差别很大，测试电路中直流稳压电源输出应该从 0 开始缓慢增加，切忌增加过快引起电流太大烧坏管子。为防止损坏二极管，通过二极管的电流最好小于 25mA。

6、记录二极管和稳压二极管正反向数据时，可以先将整个过程调试一遍，观察二极管两端电压和电流的变化过程，再选择合适的取样点。

七、实验报告数据处理要求

1、根据测量数据，在表格中计算线性电阻和小灯泡的电阻值，手画或用计算机软件绘制线性电阻、小灯泡、二极管、稳压二极管的伏安特性曲线（$u-i$曲线，直角坐标的纵轴表示电压）。应注意在绘制的曲线上标明刻度、合理取值并符合工程要求（其中二极管和稳压管的正反向特性可取不同比例尺）。

2、根据表 3.1.1-3.1.2 的数据，在同一个坐标中绘制理想电压源和实际电压源的伏安特性曲线。根据数据及曲线计算电压源的串联电路模型中理想电压源 U_S 及串联电阻 R_S（或 Ri1）。

3、根据表 3.1.3 的数据，绘制该电流源的伏安特性曲线。根据数据及曲线计算电流源模块的并联电路模型中理想电流源 I_S 及并联电导 G_S（即 1/Ri2）。
4、根据实验数据总结、归纳各被测元件的特性，并得出结论。

八、思考题

1、测量电阻伏安特性时，电压表外接和内接对测量误差有什么影响？
2、在测量电压源和电流源外特性时，若将电压表接到负载两端，对实验结果会有什么影响？
3、考虑实际电压源的内阻，当外接不同大小的负载电阻时对输出电压的大小影响如何？为什么？
4、你本次实验中设计的实验方案和设计表格合理吗？有没有需要改进的地方？

实验2 直流电路定理的研究

直流线性电路中，基尔霍夫定律、叠加定理、戴维南定理、诺顿定理和最大功率传输定理都是普遍适用的，这些基本的电路定理可以帮助简化电路分析的工作，对这些定理的实验验证可以加深对其原理和应用的理解。

一、实验目的

1、实验目标

- ◆ 学会万用表的使用和直流电路中电压、电流的测量；
- ◆ 验证基尔霍夫定律、叠加定理、戴维南定理、诺顿定理和最大功率传输定理；
- ◆ 学会开路电压、短路电流、有源二端网络等效内阻的测量，加深对电源等效变换的理解。

2、工程目标

- ◆ 在实验室提供设备条件下，进行合理的实验规划设计，对电路相关定理进行验证。实验规划时考虑电源的非理想状态对结果的影响，调整方案减小误差。

二、实验原理

1、叠加定理

在任一线性网络中，多个独立电源同时作用时的电压或电流等于每个独立源单独作用时的电压或电流的代数和。

叠加定理实验验证时，所用实际电压源和电流源都存在内阻，为令验证结果与理论相一致，在实际电压源或电流源不作用时，其内阻或电导原则上应保留在电路中。

2、有源二端网络等效参数及其测量方法

任何一个线性含源网络，如果仅研究其中一条支路的电压和电流，则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络。

开路电压U_{OC}、短路电流I_{SC}和等效电阻R_{eq}称为有源二端网络的等效参数。

（1）开路电压U_{OC}的测量

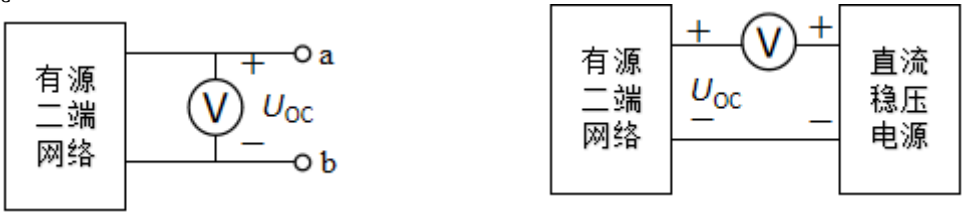
方法一：直接测量法

当有源二端网络的等效电阻R_{eq}远小于电压表内阻R_V时，可直接用电压表测量二端网络两端的开路电压，如图 3.2.1(a)所示。此时电压表内阻对测量结果影响很小。

方法二：示零法

当直接用电压表测量高内阻有源二端网络的开路电压时，由于电压表内阻的影响，会对测量结果造成较大误差，此时可以采用示零法，如图 3.2.1(b)所示。

示零法是用低内阻直流稳压电源与被测有源二端网络进行比较，当直流稳压电源的输出电压与开路电压U_{OC}相等时，电压表的读数为 0，断开电路，测量出直流稳压电源的输出即得到开路电压。

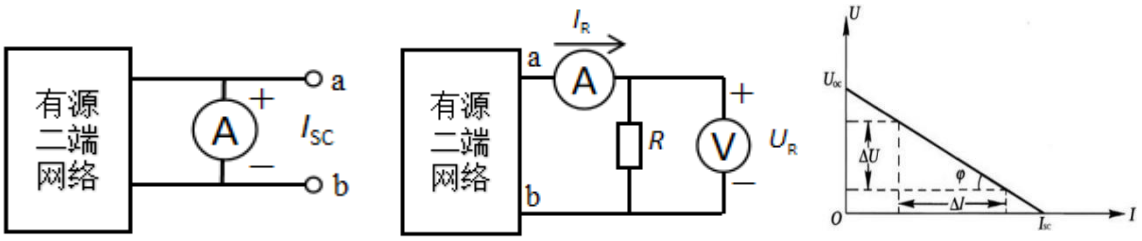


（a） 直接测量U_{OC}　　（b）示零法测量U_{OC}

图 3.2.1 测量开路电压

（2）短路电流I_{SC}的测量

当有源二端网络的等效电阻 Req 远大于电流表内阻R_A时，将有源二端网络输出端短路时，可用电流表直接测其短路电流I_{SC}，如图 3.2.2(a)所示。



（a）直接测量I_{SC}　　（b）直线延长法测量电路　　（c）直线延长法作图

图 3.2.2　测量短路电流

如果二端网络的内阻很小，将其输出端短路则易损坏其内部元件，不能直接测量其短路电流，可用“直线延长法”测量短路电流，电路如图 5.2.2(b)所示，先测量有源二端网络的开路电压U_{OC}，再在二端网络外部接一个固定电阻 R，测量电阻上的电流为I_R，电阻上的电压值为U_R，由此可做出如图 3.2.2（c）所示直线，将直线延长与横轴的交点就是短路电流，可计算出短路电流为

$$I_{SC}=\frac{U_{OC}}{U_{OC}-U_R}I_R \qquad (3.2.1)$$

（3）等效电阻 Req 的测量

方法 1：开路短路法

采用已测出的有源二端网络输出端开路电压U_{OC}和短路电流I_{SC}数值，用下式计算等效内阻 Req：

$$R_{eq}=\frac{U_{OC}}{I_{SC}} \qquad (3.2.2)$$

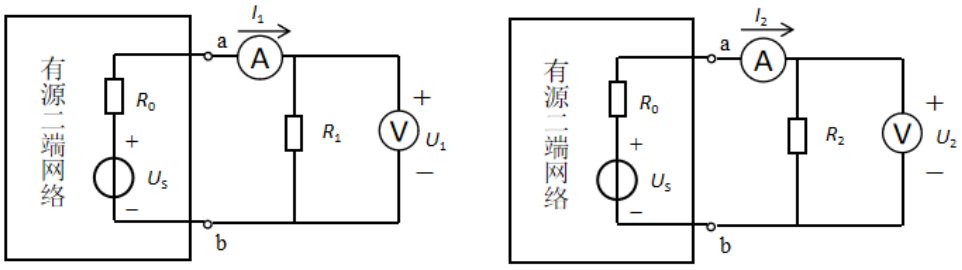
方法 2：外接负载法

电路如图 3.2.2(b)所示，则内阻为

$$R_{eq}=\frac{U_{OC}-U_R}{I_R}=\frac{U_{OC}-U_R}{U_R}\cdot R=R\cdot\left(\frac{U_{OC}}{U_R}-1\right) \qquad (3.2.3)$$

也可以在二端网络外部接两个固定电阻 R1 和 R2，分别测量其端口电压 U1、U2 和端口电流 I1、I2，如图 3.2.3 所示。根据戴维南定理和二端网络的 VCR 关系：

$$U_1=U_{OC}-R_0I_1\ ,\ U_2=U_{OC}-R_0I_2\ ,\ 得\ Req=R_0=-\frac{U_1-U_2}{I_1-I_2}$$



（a）　　（b）

图 3.2.3 外接负载法（两个电阻）求等效内阻

还可直接由图 3.2.2（c）求出斜率 $\tan\varphi$，则

$$R_{eq}=\tan\varphi=\frac{\Delta U}{\Delta I}=\frac{U_{OC}}{I_{SC}} \qquad (3.2.4)$$

方法 3：直接法

使二端网络内部所有的独立电源不作用，直接用万用表电阻档测量出二端网络两端的电阻 Req。

方法 4：外加激励法

先测量有源二端网络的开路电压U_{OC}，然后在有源二端网络端口处外加激励电压 U，测量出端口处的电流 I，如图 3.2.4 所示：

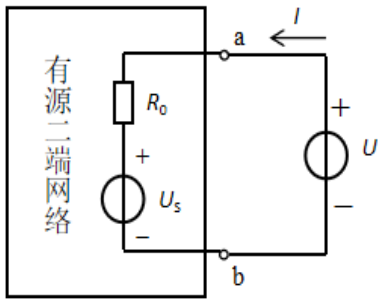


图 3.2.4　外加激励法求等效内阻

则根据电路的线性特性有

$$U = U_{OC} + R_0 I \qquad (3.2.5)$$

其中U_{OC}等于图中的U_S，R_0等于等效电阻 Req。

$$R_{eq} = \frac{U - U_{OC}}{I} \qquad (3.2.6)$$

3、戴维南定理

任何一个线性有源网络，总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替。电压源的电动势U_S等于这个有源二端网络的开路电压U_{OC}，其等效内阻 R_0 等于该网络中所有独立源均不作用时的等效电阻 R_{eq}（如图 3.2.5）。

4、诺顿定理

任何一个线性有源网络，总可以用一个电流源与一个电阻的并联组合来等效代替。电流源的电流I_S等于这个有源二端网络的短路电流I_{SC}，其等效内阻定义同戴维南定理（如图 3.2.6）。由于实际实验中电流源内阻 R_{i2} 较大，与等效电阻并联后，将使诺顿等效电路的等效电阻减小。为了使诺顿等效电路等效内阻与理论一致，电流源模块外接的并联电阻与电流源内阻并联后的总电阻应等于线性有源网络的等效电阻 R_{eq}。

验证有源二端网络与等效戴维南电路、等效诺顿电路等效的方法是在端口接上相同的负载，验证三者的外特性（即负载的伏安特性）相同。

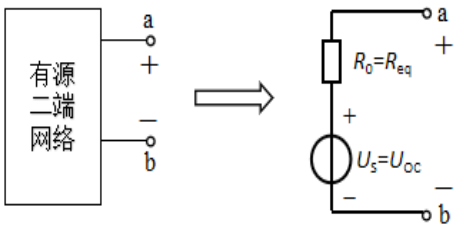


图 3.2.5　戴维南等效电路

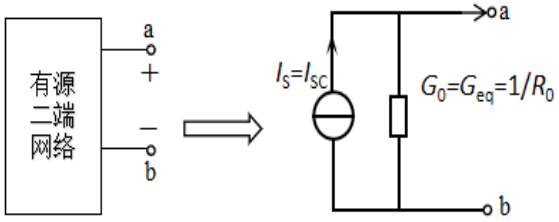


图 3.2.6 诺顿等效电路

5、最大功率传输定理

在直流电路中，若线性有源二端网络等效电源确定（U_S，R_0），当且仅当负载 $R_L=R_0=R_{eq}$（等效电阻）时，负载电阻可从网络中获得最大功率$P_{Lmax} = \frac{U_S^2}{4R_0} = \frac{U_L^2}{R_{eq}}$，电源效率$\eta = \frac{P_{Lmax}}{P_{U_S}} = 50\%$。

验证最大功率传输定理时，负载阻值取点的方法是：先根据理论估算出负载功率最大时的阻值 R_{eq}，再以理论值为中心往两边取点，取点的步长根据实际测量结果灵活调整，以能测出最精确值为目标，一般取 8-10 个点。

三、实验条件

实验设备：直流稳压电源、数字万用表、函数信号发生器、示波器

实验器件：电流源模块、九孔方板、电阻箱、放大电路实验板、电阻若干

仿真软件：Multisim

四、实验任务

（一）叠加定理的实验验证

实验电路如图 3.2.7 所示，电压源为直流稳压电源的其中一路输出，R_{i1} 为电压源内阻，可忽略不计，电流源为实验 1 所用电流源模块，R_{i2} 为电流源本身的并联等效内阻，其值可以用欧姆表测出，约为 560Ω。

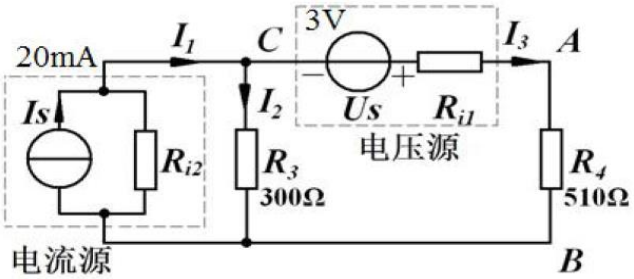


图 3.2.7 叠加定理实验电路图

实验步骤：

1、 调节直流稳压电源其中一路输出，并用电压表测量其初始值为 3V。

2、 调节直流稳压电源另外一路输出为 15V,将 15V 电压接入电流源模块输入端，调节电流源模块，用电流表测量其输出端电流为 20mA。

3、 按图 3.2.7 在九孔方板上连接电路，其中 U_S=3V，I_S=20mA，测量 U_S 和 I_S 共同作用时各支路的电压和电流值。

4、 去掉 3V 电压源，把电压源用短路线代替，测量 I_S 单独作用时各支路的电压和电流值。

5、 接上 3V 电压源，关闭电流源模块的输入端电压（15V），保留电流源模块在电路中，测量 U_S 单独作用时各支路的电压和电流值。

6、 依次将测量数据，填入表3.2.1 中。

表 3.2.1 叠加定理测量数据

测量项 / 测量值	U_{AB} /V	U_{BC} /V	U_{CA} /V	I_1 /mA	I_2 /mA	I_3 /mA
U_S 与 I_S 共同作用						
I_S 单独作用						
U_S 单独作用						

（二）有源二端网络等效参数的测量

有源二端网络如图 3.2.8 所示，测量该二端网络的开路电压U_{OC}、短路电流I_{SC}、用不同方法测量二端网络的等效电阻 *R*eq，自制表格记录数据。

实验步骤：

1、 用万用表直流电压档测量 A、B 两端的开路电压U_{OC}，用万用表直流电流档测量 A、B 两端的短路电流I_{SC}，记下读数，按 3.2.2 式计算 *R*eq1。

2、用外接负载法测量 *R*eq，即在 A、B 两端接入电阻器（其值为 150Ω），用万用表直流电压档测出电阻器两端的电压U_RR，按 3.2.3 式计算 *R*eq2。

3、把电压源去掉，用短路线替代，关闭电流源模块的输入电压，用万用表欧姆档测量 A、B 两端的电阻，其值即为 *R*eq3。

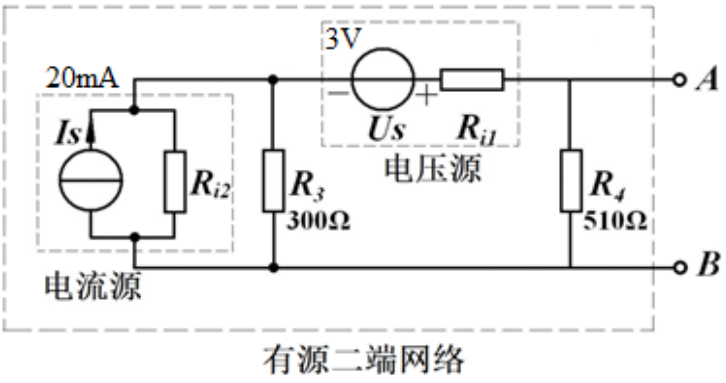


图 3.2.8 有源二端网络

（三）戴维南定理和诺顿定理的验证

1、用一个可调电压源和一个可变电阻箱组成图 3.2.5 所示的戴维南等效电路，调节电压源的数值与前面测出的U_{OC}相等，可变电阻箱 R_X 的数值等于外接负载法测量出 Req3，分别在图 3.2.8 和图 3.2.5 的 A、B 两端接上相同的电阻 R，测量 R 两端的电压U_R和流过 R 的电流I_R，将数据填入表 3.2.2 中。

表 3.2.2　戴维南定理的验证

R（Ω）		100	150	200	390	490
U_R（V）	图 3.2.8					
	图 3.2.5					
I_R（V）	图 3.2.8					
	图3.2.5					

2、用电流源模块和可调电阻箱构成图 3.2.6 所示的诺顿等效电路，考虑电流源模块的并联内阻 R_{i2} 对电路的影响，画出实际的等效电路模型，参照戴维南定理验证过程写出诺顿定理验证实验步骤，设计数据记录表格记录实验数据。

（四）最大功率传输定理的验证

假设在图 3.2.8 中 A、B 两端再接入电阻 R，若要 R 获得最大功率，其阻值应该为多少？拟定合适的实验方法和步骤验证最大功率传输定理，自拟表格记录数据，并分析数据得出结论。

（五）选做实验

1、在图 3.2.9 实验板上加入直流电源 U_{CC}=6V，分别调节电位器 R_P 至最大和最小，测量各支路的电压值，验证 U_{CC} 到地的直流通路符合基尔霍夫电压定律。采用合适的方法测量三极管 I_{BQ}、I_{CQ}、I_{EQ} 的电流，验证这三个电流满足基尔霍夫电流定律。

2、电路如图 3.2.9 所示，U_{CC}=6V，u_S为 10mv，1kHz 的正弦波，S_1 开关打到最下面，S_2 开关打到 ON，调节 Rp 到合适位置，使放大电路输出不失真正弦波。自拟实验步骤和表格记录波形或数据，验证三极管基极和集电极电压符合叠加定理。

3、电路如图 3.2.9 所示，U_{CC}=6V，u_S为 10mv，1kHz 的正弦波，S_1 开关打到最下面，调节 Rp 使 I_{CQ}=0.5mA。自拟实验步骤和表格记录数据，测量负载 R_L 左端二端网络的等效电阻，并画出其戴维南等效支路。

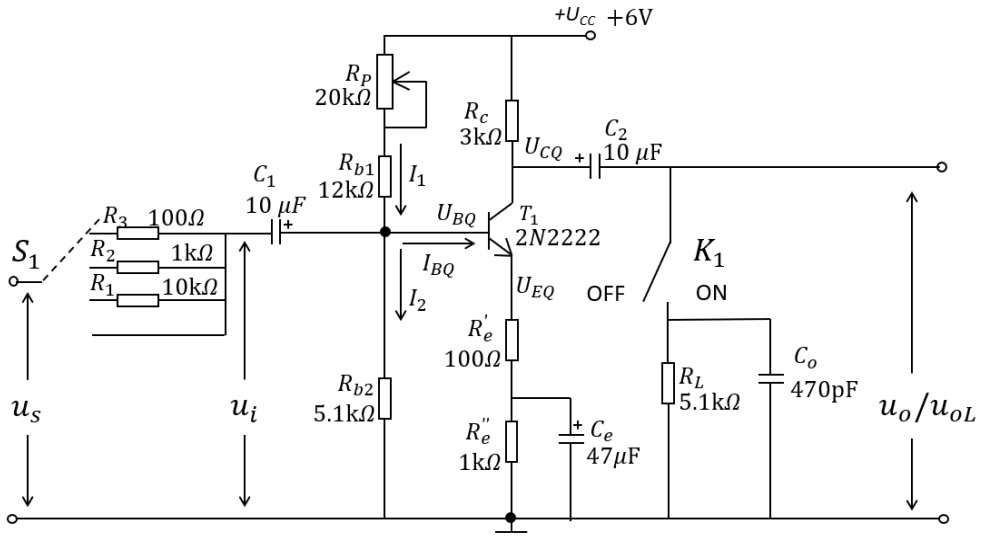


图 3.2.9 三极管放大电路

五、预习要求

1、阅读实验原理，了解叠加定理、戴维南定理、诺顿定理、最大功率传输定理实验验证的方法。

2、计算表 3.2.1 的理论值，写在原始数据记录册上。

3、确定诺顿定理和最大功率传输定理验证的步骤、设计数据记录表格，写在原始数据记录册上。

4、在Multisim中仿真以下内容：

（1）搭建图3.2.7电路（其中Ri1=0，Ri2=560Ω），测量各支路电压和电流，验证叠加定理。

（2）求出图3.2.8所示二端网络的戴维南等效电路，测量其伏安特性。

（3）测量图3.2.8所示二端网络的伏安特性，并与戴维南等效电路的伏安特性比较。

（4）用参数扫描分析法（Parametre Sweep）在图3.2.8中验证最大传输定理（将负载电阻设为扫描参数）。

六、注意事项

1、测量时注意电压（电流）的正负极性，数字万用表接入电路时红黑表笔要按照电路的参考方向，红表笔默认为电压正极（或电流流入端），读取数值为负数说明数据实际方向与参考方向相反。

2、电阻箱要用万用表的欧姆档进行校准。

3、改接线路时，必须关掉电源。

七、实验报告数据处理要求

1、根据表 3.2.1 的数据，验证基尔霍夫定律和叠加定理，写出验证过程。

2、将用不同方法测出的 R_{eq} 进行比较，如果差别过大，试找出原因。

3、根据实验数据，在方格纸上作出图3.2.8有源二端网络的外特性曲线，并求出U_{OC}、I_{SC}和R_{eq}。

4、根据所测数据验证戴维南定理、诺顿定理、最大功率传输定理，得出结论。

八、思考题

1、在本实验中验证叠加原理时，若电压源内阻不能忽略，实验该如何进行？

2、在本实验中验证诺顿定理时，如果忽略电流源内阻实验结果会怎样？

实验3 一阶二阶电路动态特性研究

电路特性随时间变化时，其波形是动态变化的，波形的特征参数描述了电路的特性及所实现的功能。时间常数和固有频率分别是一阶电路和二阶电路的固有参数，由电路结构和元件参数决定，是影响电路响应的重要参数。本实验研究了以周期性的方波信号作为激励，用示波器观察 RC 一阶电路和 RLC 二阶电路的响应，通过研究电路的时域特性，分析波形特征与电路结构和元件参数的关系，通过测量电路本身的固有参数及对响应的影响，为进一步分析电路功能和实际应用提供实验依据。

一、实验目的

1、实验目标

◆学会用数字示波器观察波形，测量信号的电压、周期、频率；

◆观察和测量一阶、二阶电路的响应波形，研究电路参数对波形的影响；

◆掌握积分电路、微分电路的设计方法。

2、工程目标

◆了解波形变换电路的设计及工程应用；

◆掌握示波器波形的观测和绘制。

二、实验原理

（一） RC一阶电路

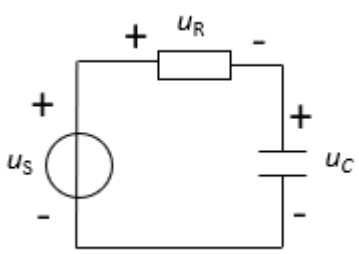
1、电路的暂态过程及其响应波形的观察

电路响应的变化规律不随时间变化称为稳态（如直流稳态响应为恒定值，正弦稳态响应为与激励同频率的正弦量）。当含有储能元件电感或电容的电路中发生输入状态变化、电路结构变化或电路参数变化时，电路的稳态将被破坏，经过一段时间后达到另一个稳态，我们把这个过程称为电路的暂态过程。

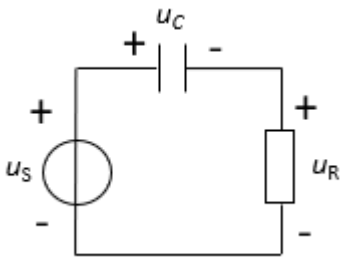
只含一个独立储能元件的电路称为一阶电路，由于电路的暂态过程是非常短暂的单次变化过程，若要用一般双踪示波器观察电路的暂态过程必须使这种变化周期重复出现，实验时，常利用方波信号来模拟阶跃信号，只要方波的 1/2 周期大于被测电路时间常数的 3~5 倍，响应能够进入或接近稳态，其对电路的影响和直流电源接通与断开的过渡过程是相同的。此时只要选取与响应频率相适应的示波器就可观察到其波形。

2、*RC*一阶电路的方波响应

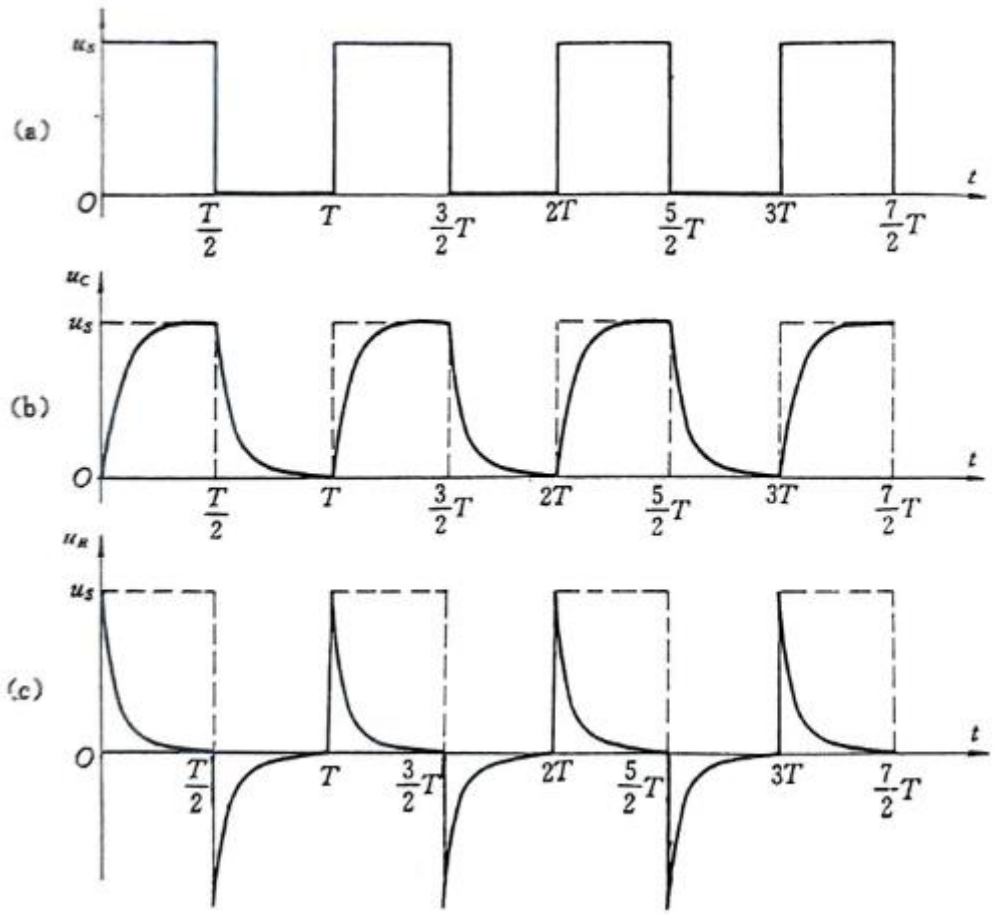
*RC*一阶电路如图 3.3.1（a）（b）所示，u_S为方波，周期为 T，波形图如图 3.3.1（c）所示，若$0 \le t < \frac{T}{2}$，u_S相当于一直流电源，在此期间，电源通过电阻 *R*对电容 *C*充电；若$\frac{T}{2} \le t < T$，u_S相当于短路，在此期间，电容 *C*通过电阻 *R*放电。以后电路不断重复上述充放电过程，电阻电压和电容电压均按指数规律变化，波形衰减或上升的快慢都取决于时间常数 τ 的大小（$\tau = RC$），改变 RC 的值，电阻和电容上的电压响应波形会跟着变化。



（a）RC 串联电路（测u_C）



（b）RC 串联电路（测u_R）

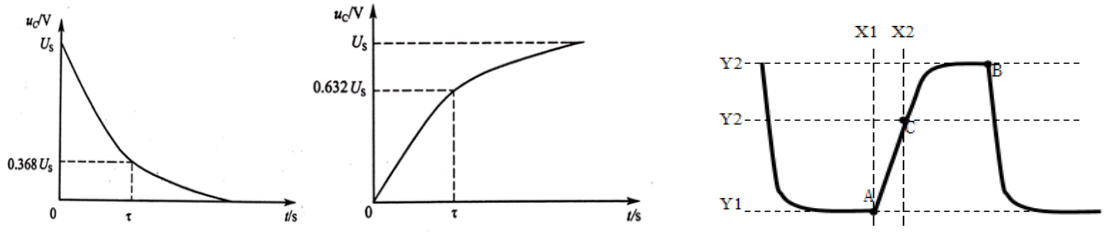


（c）u_S、u_C、u_R波形图

图 3.3.1 RC 一阶电路及方波响应波形图

3、*RC*一阶电路时间常数 τ 的测量

时间常数 τ 的物理意义为电容电压值由初始值衰减到稳态值的$\frac{1}{e}$（即36.8%）处所需的时间或者电容电压值由初始值上升到稳态值的$\left(1-\frac{1}{e}\right)$（即62.3%）处所需的时间。电容电压变化曲线如图 3.3.2（a）、（b）所示。



（a）u_C 放电波形　　（b）u_C 充电波形　　（c）时间常数光标测量图

图 3.3.2　时间常数 τ 的测量

测量 τ 时，为使响应能够进入或接近稳态，取方波的周期远大于时间常数 τ（通常认为方波的 $T/2 \geqslant (3\sim5)\tau$，暂态响应结束）。时间常数测量方法如下：

适当调整示波器，使荧光屏上显示出稳定的波形。如果波形不理想，还可适当调整方波的频率。调整好波形后，在波形上找到电容由初始值充电到 0.632 U_S或放电到 0.368 U_S的位置，测量出所经历的时间即时间常数 τ 的值。

数字示波器测量 τ 时可直接用光标法，如图 3.3.2(c)所示先用 Y_1Y_2 光标测量 AB 两点间的电压u_{Cpp}，计算出 0.632u_{Cpp}的值，再将示波器的光标 Y_2 移至 C 点，使 AC 两点间的电压为 $\Delta V=0.632u_{Cpp}$，最后用 X_1X_2 光标测量 AC 两点的时间差 ΔT（即要测量的 τ）。

在测量时间常数 τ 时，为减小误差，必须要注意方波频率的选取。

（1）方波频率过高，在方波的半周期结束时，电路还没有进入稳态，电容两端的电压达不到稳定值，测量出的时间常数 τ 将远小于理论值。

（2）方波的频率过低，输出波形中稳态部分过长，暂态过程将被压缩，不利于 ΔT 值的读取，误差也会增大。

（二） RC 应用电路设计

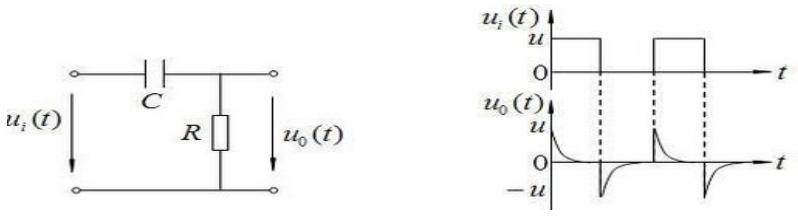
1、微分电路

如图 3.3.3（a）所示 *RC* 电路，取电阻两端为输出端，并选择适当的电路参数使时间常数 $\tau<<t_p$，可构成微分电路。由于电容器的充放电进行得很快，因此电容器 *C* 上的电压u_C（t）接近等于输入电压u_i（t），这时输出电压为：

$$u_o(t)=R\cdot i_C=RC\cdot\frac{du_C}{dt}\approx RC\cdot\frac{du_i(t)}{dt}$$

上式说明，输出电压u_O（t）近似与输入电压u_i（t）成微分关系。

设计微分电路时，应根据信号要求确定时间常数的取值，设 t_p 为矩形脉冲的脉宽，工程上一般要求 $\tau=RC\leqslant$（0.1~0.2）t_p。



（a）电路图　　（b）输入输出波形

图 3.3.3 RC 微分电路

2、积分电路

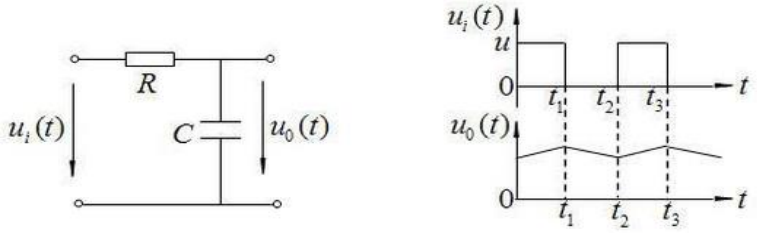
如图 3.3.4（a）所示 *RC* 电路，取电容两端作为输出端，并选择适当的电路参数使时间常数 $\tau>>t_p$，可构成积分电路。由于电容器充放电进行得很慢，因此电阻 *R* 上的电压u_R（t）近似等于输入电压u_i（t），其输出电压u_O（t）为：

$$u_o(t)=u_C(t)=\frac{1}{C}\int \mathrm{ic}(t)\cdot dt=\frac{1}{C}\int\frac{u_R(t)}{R}\cdot dt$$

$$\approx\frac{1}{\mathrm{RC}}\int u_i(t)\cdot dt$$

上式表明，输出电压u_O（t）与输入电压u_i（t）近似地成积分关系。

设计积分电路时，应根据信号要求确定时间常数的取值，设 t_p 为矩形脉冲的脉宽，工程上一般要求 $\tau=RC\geqslant$（5~10）t_p。



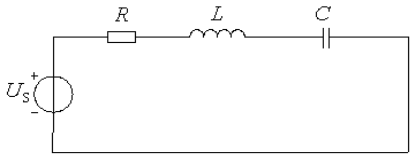
（a）电路图　　（b）输入输出波形

图 3.3.4 RC 积分电路

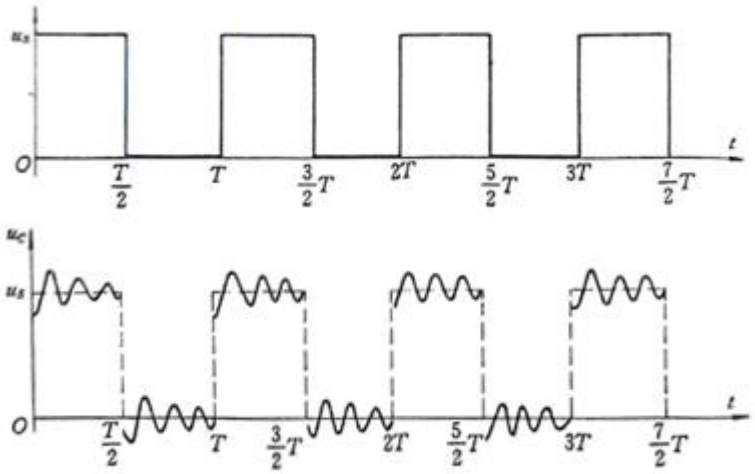
（三） 二阶电路

1、二阶电路及其响应特性

图 3.3.5（a）为二阶 *RLC* 串联电路，电源波形仍为方波，若电路满足振荡条件$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$，则u_C波形如图 3.3.5（b）所示，在$0\sim\frac{T}{2}$ 期间，电源u_S接入电路，使电容形成振荡；而在$\frac{T}{2}\sim T$期间，电源u_S相当于短路，这时电路由于电容放电再次振荡。



（a）RLC 串联电路



（b）u_S、u_C波形图

图 3.3.5　RLC 串联电路及振荡波形图

当改变电路参数时（只要满足振荡条件），u_C的振荡频率及衰减速度将改变，因为振荡状态的条件是$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$，响应是衰减振荡过程，也称为欠阻尼状态。

当$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$，响应是非振荡的，也称为过阻尼，当$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$，响应为临界阻尼状态，这种过程是振荡与非振荡的分界线，所以称为临界非振荡过程，此时 R 的值为临界阻尼。

二阶电路u_C的零状态响应在欠阻尼、过阻尼、临界阻尼三种情况下的波形如图 3.3.6 所示：

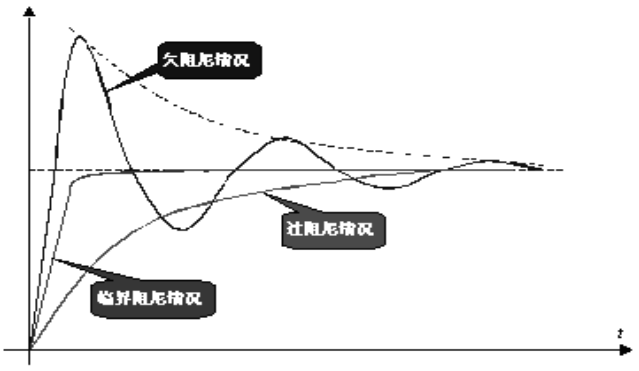


图 3.3.6 二阶电路u_C零状态响应波形（$0\sim\frac{T}{2}$）

三、实验条件

实验设备：函数信号发生器、数字示波器

实验材料：九孔方板、电阻箱、电阻、电容、电感若干、示波器伸缩头 4 个

四、实验任务

（一） 一阶RC电路时域响应

1、 τ 对一阶 RC 波形的影响

（1）函数信号发生器输出频率 1.0kHz、幅度 2.0V_{PP}、直流分量 1V 的方波。按图 3.3.7 接线，RC 按表 3.3.1 的要求取三组不同的值，适当调节示波器使屏幕出现 3~5 个周期的稳定波形。用示波器观察、测量并记录u_S、u_C的波形和峰峰值（将每次测出的u_S、u_C波形画在同一直角坐标系上）。

（2）把图 3.3.7 中的 R 和 C 交换位置，如图 3.3.8，用示波器观察、测量并记录u_S、u_R的波形和峰峰值。

注意：根据u_S、u_C、u_R三者满足 KVL 关系，可使用示波器的 MATH 功能，u_R也可由 CH1－CH2 得到。

测量时需保持示波器两个通道的零电平线一致，画波形时至少记录一个完整的周期。

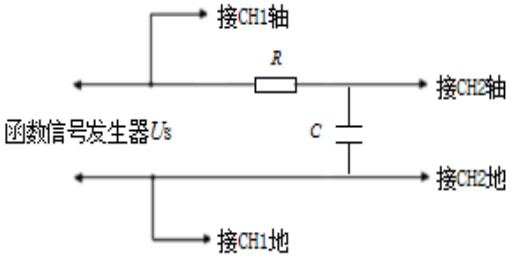


图 3.3.7 观测u_S、u_C波形

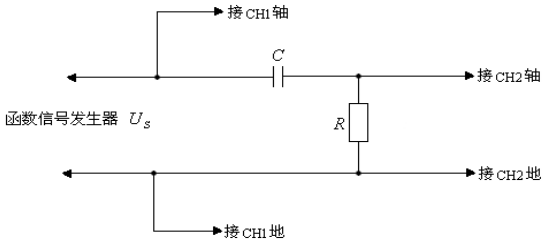


图 3.3.8 观测u_S、u_R波形

测量条件：信号源输出信号：频率 1.0kHz、幅度 2.0V_{PP}、直流分量 1V 的方波

表 3.3.1 τ 对一阶 RC 电路响应的影响

RC取值	R=10kΩ，C=3900pF	R=51kΩ，C=3900pF	R=51kΩ，C=0.047μF
τ 理论值			
u_S、u_C波形			
u_S、u_R波形			
u_S峰峰值			
u_C峰峰值			
u_R峰峰值			
分析时间常数 τ 对响应波形的影响			

2、f对一阶 RC 电路响应的影响

选择组合②R=51kΩ，C=3900pF，按图 3.3.7 接线，函数信号发生器输出幅度为 2.0V_{PP}、直流分量 1V，频率分别为 100Hz，1kHz，10kHz 的方波，用示波器观察u_S、u_C波形，自拟表格记录不同频率下u_S、u_C的波形、周期和峰峰值，分析 f 对波形的影响。

3、测量时间常数 τ

选择组合②R=51kΩ，C=3900pF，按图 3.3.7 接线，函数信号发生器输出信号设为方波、频率 1.0kHz、幅度 2.0V_{PP}、直流分量 1V。

调节方波频率，使得半周期内的响应波形能够进入稳态，自拟表格测量时间常数 τ。将测量的时间常数 τ 与理论值进行比较，分析误差原因。

（二） RC 波形变换电路设计

1、设计一个微分电路，画出微分电路的原理图，计算电阻取值范围，用示波器观察 3 组输入和输出波形，测量输出电压的峰峰值。

要求：输入方波频率 1.0kHz、幅度 2.0V_{PP}、直流分量 1V，C=3900pF。

2、设计一个积分电路，画出积分电路的原理图，计算电阻取值范围，用示波器观察 3 组输入和输出波形，测量输出电压的峰峰值。

要求：输入方波频率 1.0kHz、幅度 2.0V_{PP}、直流分量 1V，C=0.047uF。

（三） 二阶 RLC 电路时域响应

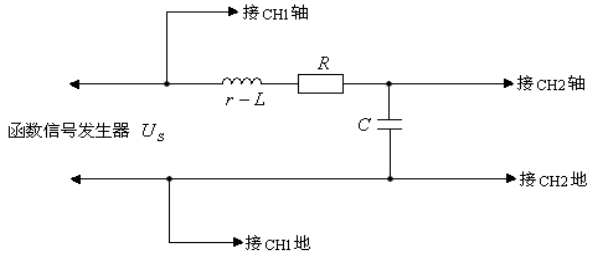


图 3.3.9 观测二阶 RLC 电路的时域响应

函数信号发生器输出频率 1.0kHz、幅度 2.0V_{PP}、直流分量 1V 的方波。按图 3.3.9 接线，L=5mH，C=3900pF，R用电阻箱代替，从 0 开始逐渐增大电阻箱阻值，用示波器观察二阶电路在欠阻尼、临界阻尼、过阻尼三种情况下u_C的波形变化，记录 5 组波形并测量u_C峰峰值。将理论计算出的 R 临界值与实际测量值比较，分析误差原因。

注意：测量时保持示波器双通道零电平线一致，记录的 R临界值应为电阻箱的实际测量值。同一组输入输出波形画在同一个坐标里，画波形时至少记录一个完整的周期。

（四） Multisim 软件仿真

1、用 Multisim 软件仿真图 3.3.10 电路，当电容电压输出为 12V 时，将开关 S1 按下，观察零输入响应u_C波形变化，查看波形，观测经过多长时间电容电压降为 0，测量并记录时间常数 τ 并与该电路的时间常数做比较。

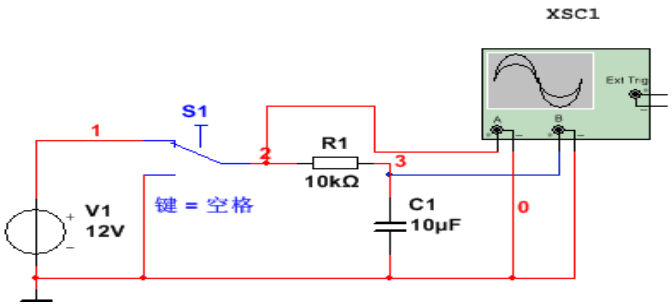


图 3.3.10 直流激励下的一阶 RC 电路

2、用 Multisim 软件仿真图 3.3.11 电路，电路输入为周期性矩形信号，研究分别改变该电路时间常数τ和波形参数（周期不同，脉冲宽度不同）时对u_C、u_R波形的影响，观察并记录波形，并给出结论和分析。

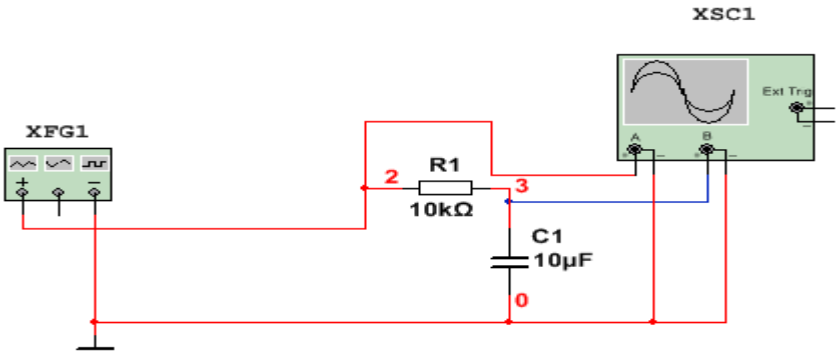


图3.3.11任意激励下的一阶RC电路

3、自行设计 RLC 二阶动态电路，仿照图 3.3.10、图 3.3.11 用 Multisim 软件仿真电路输入分别在直流激励与方波激励下，研究改变电路参数 R_1 使其满足过阻尼、欠阻尼、临界阻尼、无阻尼条件，观察并记录u_C、u_R波形。

五、预习要求

1、学习课程中心有关SDG2122X函数信号发生器和SDS1202X数字示波器的使用说明和操作视频；
2、阅读实验原理，了解一阶二阶动态电路的时域特性，RC 微分电路、积分电路的设计方法；
3、将实验过程中要设计的数据表格用铅笔和直尺画在“原始数据记录册”上。

六、注意事项

1、信号源的接地端和示波器的接地端与电路的参考地要连在一起（也叫共地），以防外界干扰；
2、测量临界阻尼时，要先估算出理论值，由于示波器的显示精度问题，实验值比理论值略小，测量临界阻尼时不能带电测量。

七、实验报告数据处理要求

1、针对每一项测试任务，根据实验观测结果，记录相应的波形，填入相应的表格中，并结合电路参数对波形观测结果进行分析；
2、在 Multisim 中完成仿真内容，并截图，在 word 中编辑（写清楚每个步骤并分析仿真结果），打印出来与实验报告一起装订。

八、思考题

1、 何谓积分电路和微分电路，它们必须具备什么条件？这两种电路有什么作用？
2 、 当RLC二阶电路处于过阻尼情况下，若再增加电阻R，对过渡过程有何影响？在欠阻尼情况下 ，再减少R，过渡过程又有何影响？在什么情况下电路达到稳态的时间最短？

实验4 正弦交流电路中阻抗的测量

电路达到稳态后，电路特性将按一定规律周期变化，正弦激励下的稳态特性是电路的基础研究，相量工具和相量图是分析电路正弦稳态特性的理论基础。频率特性主要用于描述正弦稳态电路的工作特性，广泛用于通信与控制领域，如滤波、谐振、匹配、均衡、反馈等电路的研究。使用基本测量仪器研究电路的正弦稳态特性是电路实验的重要技能，本实验要求利用基本测量仪器采用不同的方法测量交流电路的阻抗、阻抗幅频特性、相频特性，对理解相量分析法和研究频率特性有非常重要的意义

一、实验目的

1、实验目标

◆掌握交流电源、数显相位表、数显功率表、LCR 测试仪的用法。

◆学习正弦交流电路中 R、L、C 元件及其组成的混联电路阻抗的测量方法。

◆学习电压表、电流表结合相量图法测量复阻抗，加深对阻抗等概念的理解。

◆测定 R、L、C 元件交流阻抗频率特性，加深对元件电压和电流间相位关系的理解。

2、工程目标

◆会选择合适的仪器拟定方案测量元件或电路的阻抗。

◆会设计实验方案测定阻抗幅频特性曲线和相频特性曲线。

二、实验原理

交流电路中常用的无源元件有电阻器、电感器和电容器。

电感线圈是由导线绕制成的，必然存在一定的电阻R_L，因此电感线圈的模型可用电感L和电阻R_L来表示。电容器则因其介质在交变电场作用下有能量损耗或有漏电，可用电容C和电阻R_c作为电容器的电路模型。线绕电阻器是用导线绕制而成的,存在一定的电感L′，可用电阻R和电感L′作为电阻器的电路模型。图5.4.1是它们的串联电路模型。

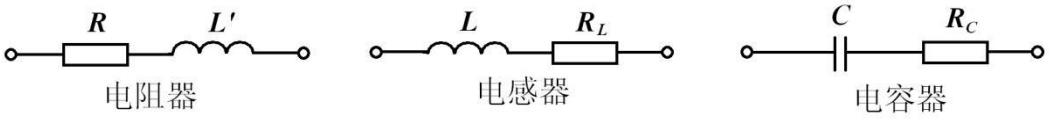


图3.4.1 电阻器、电感器和电容器的串联电路模型

根据阻抗与导纳的等效变换关系可知，电阻与电抗串联的阻抗，可以用电导G和电纳B并联的等效电路代替，由此可知电阻器、电感线圈和电容器的并联电路模型如图5.4.2所示。

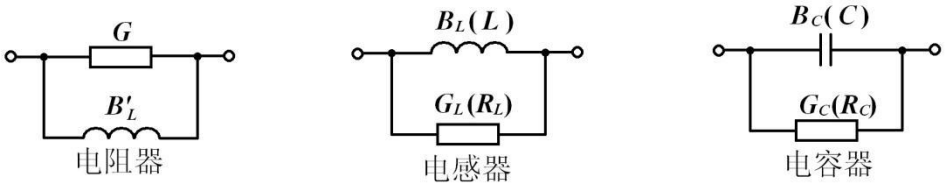


图3.4.2 电阻器、电感器和电容器的并联电路模型

值得指出的是：在直流电路的实验中，用数字万用表的欧姆挡可测电阻值，那么是否可以用万用电表的欧姆挡来直接测出各元件(R、L、C)的电阻值呢？我们说，对电阻器和电感线圈可用万用电表的欧姆挡测得某值，但这值是直流电阻而不是交流电阻(且频率越高两者差别越大)；而在电容器模型中，R_c也不是用万用电表欧姆挡测出的电阻，它是用来反映交流电通过电容器时的损耗，需要通过交流测量得出。

（一） 元件参数的测量

在工频交流电路中的电阻器、电感线圈、电容器的参数，可用下列方法测量。

1、相位表法测量元件参数

图3.4.3为相位表法测量元件参数的电路图：

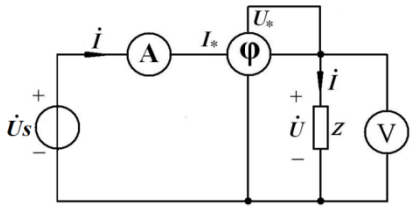


图3.4.3　相位表法测量元件参数

在相位表法中，电压超前电流的角度φ可以直接从相位表中读出，再分别读出电压值U和电流值I，同理可得元件的阻抗模

$$|Z| = \frac{U}{I}$$

等效电阻为

$$R = |Z|\cos\varphi$$

等效电抗为

$$X = |Z|\sin\varphi = |Z|\sqrt{1-\cos^2\varphi}$$

2、三表法测量元件参数

在交流电路中，可以利用交流电流表、交流电压表和功率表分别测量出元件两端的电压U，流过元件的电流I，以及元件所消耗的有功功率P。如图3.4.4所示：

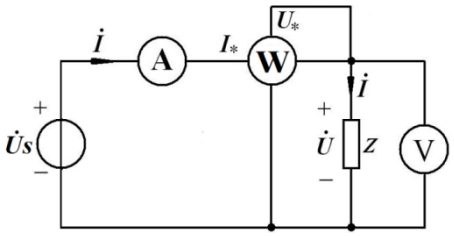


图3.4.4　三表法测量元件参数

电流表读数为I，电压表读数为U，功率表读出的有功功率为P。在电路中，待测阻抗Z为

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U}{I}\varphi = R + jX$$

有功功率为

$$P = UI\cos\varphi = I^2R$$

因此得出功率因数

$$\lambda = \cos\varphi = \frac{P}{UI}$$

待测阻抗的模

$$|Z| = \frac{U}{I}$$

故有，等效电阻

$$R = |Z|\cos\varphi = \frac{P}{I^2}$$

等效电抗

$$X = |Z|\sin\varphi = |Z|\sqrt{1-\cos^2\varphi}$$

对于电感元件：$X = \omega L$，对于电容元件：$X = -1/\omega C$。

这种通过测量U、I和P计算元件参数的测量方法简称为三表法。

在测量“黑盒” 观察元件内的未知元件时，三表法无法确定被测元件是感性还是容性，这时可以通过用示波器的电压与电流的相位关系确定，如图3.4.5所示：

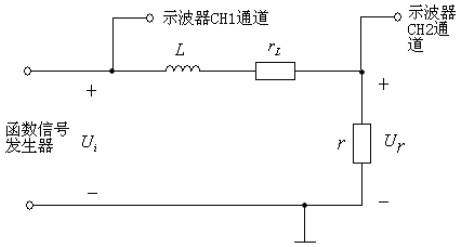


图3.4.5　用示波器判断元件属性

电流波形可通过串联一小电阻r，转化为电压输入示波器 CH2 端。如果电压超前电流，则元件为感性；否

则，元件为容性。同时可以读出电压、电流波形的时间差ΔT和波形的周期 T，计算出电压、电流之间的相位差：

$$\varphi = \frac{\Delta T}{T} 360°$$

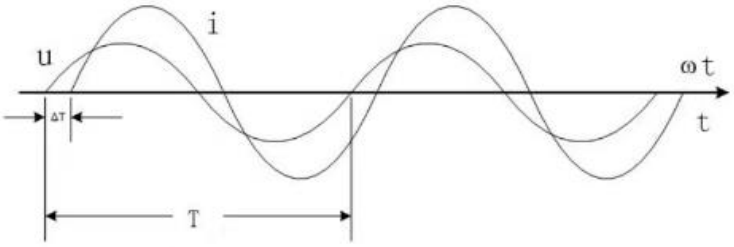


图3.4.6　元件的u、i相位关系

其中，n为电压（或电流）波形一个周期在水平轴上所占格数，T为电压（或电流）波形的周期。

3、LCR 测试仪测量元件参数

LCR 测试仪是一种采用交流方式测量电感、电容、电阻、阻抗等无源元件参数的电子测试仪器。其原理基于交流电路中阻抗的测量。根据被测试元件的等效电路模型，可以通过测量阻抗来计算出电容、电感和电阻的值。

LCR 测试仪通常使用的测试信号为正弦波，频率可以在一定范围内设置，测试时需要保证测试信号的幅值和频率稳定，以确保测试的精度和可靠性。LCR 测试仪还可以测量被测元件的质量因数、相位角等参数，这些参数对于分析元件性能和应用非常重要。

需要注意的是，LCR 测试仪测量的是被测元件的等效电路模型，该模型并不是完全准确的。因此，在测试结果中可能会存在一定的误差，需要进行合理的误差分析和校准。

（二） 元件阻抗与频率的关系

在较低频率下，可忽略电阻元件的电感与电容效应，将其看作纯电阻。其电压与电流的关系为 $\dot{U} = R\dot{I}$ ，电阻R不随频率改变而改变。

电容元件在低频情况下，可忽略其附加电感和电容极间介质的功率损耗，认为只有电容 C，其电抗为 $|X| = 1/\omega C$。可见随频率升高，容抗的绝对值会下降。

电 感 元件在忽略其导线电阻的情况下，可认为是纯电感L，其电抗X=ωL。可见，随着频率升高，感抗 会变大，如图3.4.7所示

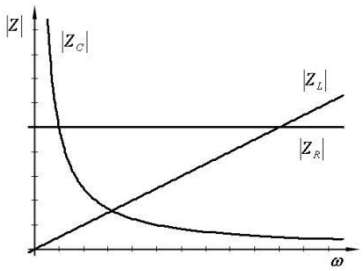


图3.4.7　元件阻抗与频率的关系

（三） 元件串、并、混联后的复阻抗

在交流电路中，两个元件串联后总的阻抗为两个元件的复阻抗之和，即

$$Z_{总} = Z_1 + Z_2$$

两个元件并联后的总导纳为两个元件的导纳之和，即

$$Y_{总} = Y_1 + Y_2$$

三个元件中，两个元件先并联，再与第三个元件串联，这种混联方式的总阻抗为

$$Z_{总} = (Z_1 // Z_2) + Z_3 = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} + Z_3$$

（四） 电压表－电流表法测量元件阻抗

在本实验中，用相位表法或三表法测元件阻抗是很方便的，但如果没有相位表和功率表，仅有电压表和电流表而又欲测复阻抗，则可以用下面所述的画相量图法来确定相位角。

如果图3.4.8中的电阻器和电感线圈的复阻抗有待测量，可以用电压表分别测出有效值U、U_R、U_{rL}，用电流表测出电流有效值I。

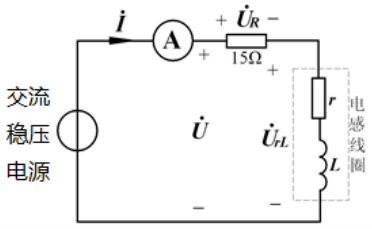


图3.4.8　电压表－电流表法测量串联电路元件参数

绘制相量图如图 3.4.9 所示。在绘制相量图时，由于相位角不能测出，只好利用电压U、U_R、U_{rL}组成闭合三角形，根据所测电压值按某比例尺（如每厘米表示 30V）截取线段，用几何方法画出电压三角形，然后根据电阻器的电压与电流同相位，确定画电流相量的位置，电流的比例尺也可以任意确定（如每厘米 0.2A）。

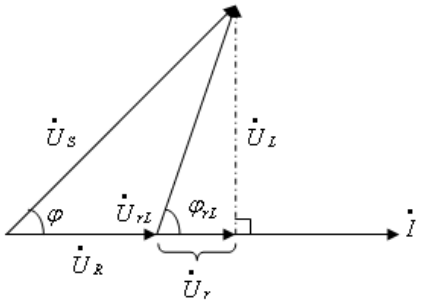


图3.4.9　电压相量图

根据电压表、电流表所测得的值以及从画出的相量图用量角器量出的φ值，显然可得出复阻抗Z_{AB}、Z_{BC}及串联后的总阻抗Z_{AC}，从而得出R、L的值。

这种方法也适用于阻抗并联，可以根据上述相似的办法画出电流三角形，再根据其中一支路元件的电压与电流相位关系确定电压相量。为了使从图中量出的角度精确，建议作图应大一些，即选取电流比例尺小一些，如每厘米代表 0.1A 或 0.2A。

三、实验条件

实验设备：相位表、功率表、LCR 测试仪、交流电源、函数信号发生器、数字示波器、数字万用表

实验材料：九孔方板 1 块、电阻箱 1 个、电阻、电容、电感若干

四、实验任务

（一） 元件参数的测量

1、相位表法测量元件参数

将交流稳压电源的输出调为零，按图 3.4.3 连接电路，*Z* 分别使用电阻元件，电感元件和电容元件，调整交流稳压电源的输出电压，使 *I*=0.5A，测量并记录 *U* 和 φ 。

测试条件： *I*=0.5A，电阻（15Ω，3mH），电感线圈（25mH，4Ω），电容（200μF，1Ω）

测试设备：（记录设备名称、功能、量程等）

表 3.4.1　相位表法测量元件参数

元　件	*I*（A）	理论 *U*（V）	理论 φ （°）	测量 *U*（V）	测量 φ （°）	*Z*
L	0.5					
C	0.5					
R	0.5					

数据处理：

①画出三种元件的$\dot{U}$-$\dot{I}$相量图。

②计算单个元件自身的并联模型参数，并作图、标注参数值（参数使用要统一）。

2、三表法测量元件参数

将交流稳压电源的输出调为零，按图 3.4.4 连接电路，*Z* 分别使用电阻元件，电感元件和电容元件，调整交流稳压电源的输出电压，使 *I*=0.5A，测量并记录 *U* 和 *P*。

测试条件： *I*=0.5A，电阻（15Ω，3mH），电感线圈（25mH，4Ω），电容（200μF，1Ω）

测试设备：（记录设备名称、功能、量程等）

表 3.4.2　三表法测量元件参数

元　件	I（A）	理论 U（V）	理论 P（W）	测量 U（V）	测量 P（W）	Z
L	0.5					
C	0.5					
R	0.5					

数据处理：计算出两种方法测量出的元件参数，填入表 3.4.3，并进行对比。

表 3.4.3

元　件	方　法	功率因数	$\|Z\|$（Ω）	R（Ω）	L（mH）	C（μF）
L	相位表法					
	三表法					
C	相位表法					
	三表法					
R	相位表法					
	三表法					

3、用 *LCR* 测量仪测量元件参数

（1）设置 *LCR* 测试仪的测试信号频率为 50Hz，测试信号电平为 2V，测量功能为 Z-θ_d，其中 Z 代表元件阻抗绝对值，θ_d代表相位角度。

（2）连接测试夹具，不接任何元件，对测试夹具进行开路校准和短路校准。

（3）分别将待测元件电阻、电感、电容连入测试夹具，测量并记录元件阻抗绝对值$|Z|$和相位角 φ 。

（4）*LCR* 测试仪的测试信号频率和电平不变，测量功能设置为 R-X，其中 R 代表电阻，X 代表电抗，将电阻、电感、电容分别连入测试夹具，测量并记录其串联模型中的电阻 R 和电抗 X。

（5）*LCR* 测试仪的测试信号频率和电平不变，测量功能设置为 *Cs-Rs*，将电容接入测试夹具，测量并记录串联等效电路中的电容 *Cs* 和等效串联电阻 *Rs*。

（6）*LCR* 测试仪的测试信号频率和电平不变，测量功能设置为 *Ls-Rs*，将电感和电阻接入测试夹具，测量并记录串联等效电路中的电感 *Ls* 和等效串联电阻 *Rs*。

测试条件：*U*=2V，f=50Hz，电阻（15Ω，3mH），电感线圈（25mH，4Ω），电容（200μF，1Ω）

测试设备：（记录设备名称、功能、量程等）

表 3.4.4　LCR 测试仪测量元件参数

元　件	$\|Z\|$	φ	R	X	Cs	Rs	Ls
L							
C							
R							

（二） 阻抗的串联、并联和混联

※注意：步骤 1~3 中电流统一调成为 0.5A，且测量方法不可与步骤 4 或者步骤 5 相同。

1、测量电阻（阻抗为 Z_1）与电感线圈（阻抗为 Z_2）串联的阻抗$Z_{串}$

从实验提供的仪器设备中选择仪器，设计实验电路图并画出记录数据的表格。

数据处理：

①根据测量数据求出$Z_{串}$；

②根据表 3.4.1 测量数据算出Z_1、Z_2，验证串联时$Z_{串} = Z_1 + Z_2$。

2、测量电阻（导纳为Y_1）与电感线圈（导纳为Y_2）并联的总导纳$Y_{并}$

从实验提供的仪器设备中选择仪器，设计实验电路图并画出记录数据的表格。

数据处理：

①根据测量数据求出$Y_{并}$；

②利用表 3.4.1 的数据计算出Y_1、Y_2，验证并联时$Y_{并}=Y_1+Y_2$。

3、测量电阻与电感线圈并联，再与电容（阻抗为Z_3）串联后的总阻抗$Z_{混}$

从实验提供的仪器设备中选择仪器，设计实验电路图并画出记录数据的表格。

数据处理：

①根据测量数据求出$Z_{混}$；

②利用表 3.4.1 的数据计算出Z_1、Z_2、Z_3，验证$Z_{混}=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}+Z_3$。

4、电压表－电流表法测电感－电阻串联参数

按图 3.4.8 接线，调节交流稳压电源输出电压，使 I=0.5A，用万用表的交流电压档测出此时 U、U_R、U_{rL}的值并记录。

测试条件： I=0.5A，电阻（15Ω，3mH），电感线圈（25mH，4Ω）

测试设备：（记录设备名称、功能、量程等）

数据处理：用圆规和直尺在方格纸上画出各电压相量图（电阻当作纯阻处理），求出复阻抗Z_1（电阻器）、Z_2（电感线圈）及$Z_{总}$，求出电感线圈的电阻r和电感量L。

5、电压表－电流表法测电感－电阻并联参数

按图 3.4.10 接线，调节交流稳压电源的输出电压，使 I_1=0.5A，测量并记录此时的 I、I_2和 U的值。

测试条件： I_1=0.5A，电阻（15Ω，3mH），电感线圈（25mH，4Ω）

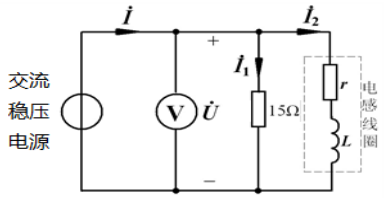


图 3.4.10 电压表－电流表法测量并联电路元件参数

数据处理：用圆规和直尺在方格纸上画出各电流相量图（电阻当作纯阻处理），求出复导纳Y_1（电阻器）、Y_2（电感线圈）和$Y_{总}$。

（三） R、L、C 元件阻抗的幅频特性

按图 3.4.11 连接电路，Z分别为电感线圈、电容器、电阻器，调节函数发生器（内阻 50Ω），使函数发生器在不同的频率下空载时输出 1V 的正弦波，选择合适的仪器测出电流电压值填入表 3.4.5 中。

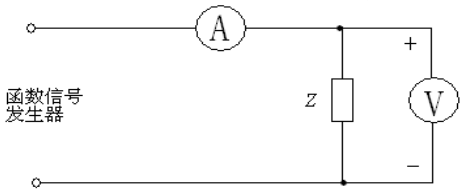


图 3.4.11

测试条件： U_S=1V，电阻（15Ω，3mH），电感线圈（25mH，4Ω），电容（200μF，1Ω）

表 3.4.5（a）

f（Hz）	25	50	100	150	200
I（mA）					
U（V）					
$\|Z_L\|$（Ω）					

表 3.4.5（b）

f（Hz）	25	50	100	150	200
I（mA）					
U（V）					
$\|Z_C\|$（Ω）					

表 3.4.5（c）

f（Hz）	25	50	100	150	200
I（mA）					
U（V）					
$\|Z_R\|$（Ω）					

数据处理：计算元件的阻抗模，画出元件阻抗的幅频特性曲线$|Z_L|$-f，$|Z_C|$-f，$|Z_R|$-f，分析元件阻抗与频率的关系。

分析与总结：

（四） Mutisim 仿真测量 R、L、C 元件阻抗的相频特性

1、在 Mutisim 软件中按图 3.4.5 连接电路，电感线圈参数为 25mH，r为电流取样电阻，取 r=1Ω。

2、调节函数发生器，使函数发生器输出电压为 1V，且整个实验过程不变，调节函数信号发生器输出频率在 10Hz-200kHz 之间变化，用双踪示波器观察 r 与 L 串联电路两端电压波形与电流波形之间的相位关系。电流波形可通过观察 r 两端电压波形来实现。

3、自拟表格，记录电压和电流的幅值及它们之间的相位差。

4、分别用 10μF 电容和 15Ω 电阻代替电感，重复以上实验任务，测出φ_C-f，φ_R-f 特性曲线。

数据处理：将各个不同频率下的相位差画在以频率为横坐标，阻抗角为纵坐标的方格纸上，得到元件阻抗角的相频特性曲线，并对实验结果进行分析。

五、预习要求

1、阅读实验原理和课程中心有关数显相位表、数显功率表、LCR 测量仪的使用说明；

2、将设计的电路图、操作步骤及数据记录表格写在“原始数据记录册”中；

3、将实验过程中要测量的数据理论预测值（其中 f=50Hz）写在“原始数据记录册”中。

六、注意事项

1、连接电路前，先将交流稳压电源的电源开关闭合，在通电空载的状态下，将它的输出调为零（向左旋转交流稳压电源的电压输出旋钮，旋到底，在通电的状态下看到交流稳压电源的表头指针指向 0），然后再连接电路。换元件之前一定要将交流稳压电源的输出调为零。

2、调节交流稳压电源电压时切记动作放慢些，通电时间不要长，实验中测量的电压不超过 20V。

3、电路中的电流不要超过数显相位表/功率表的额定电流 1A。

4、数显相位表与功率表的保险丝管容易熔断，导致电路断路、无电流，连接电路之前要用万用表蜂鸣档自行检查。

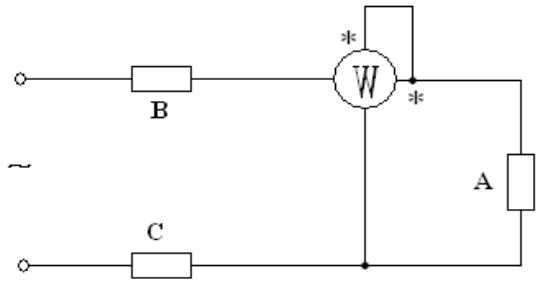
七、实验报告数据处理要求

1、画出所需实验电路图，画好表格，整理数据，完成每项实验任务后面数据处理要求，所有相量图要用方格纸按比例画，并符合工程要求，所有图适当剪裁贴在相应的实验任务下面。

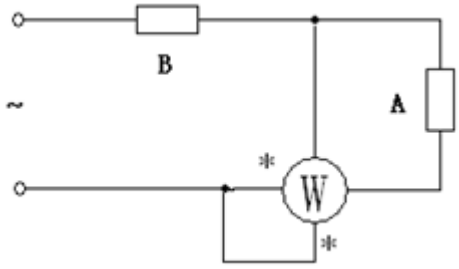
八、思考题

1、 有多少种方法能测量一个元件的阻抗值？比较它们的精确性。

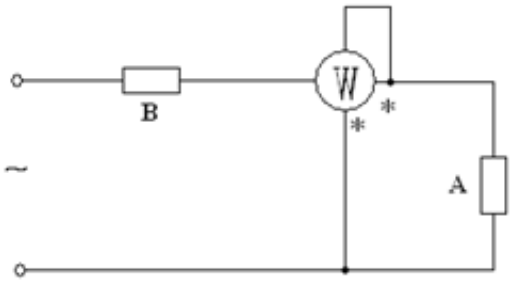
2、欲测元件 A 所消耗的有功功率，试判断图中功率表的指针是正偏还是反偏？接法是正确还是错误？将你的判断填入图 3.4.12 中的空栏处。



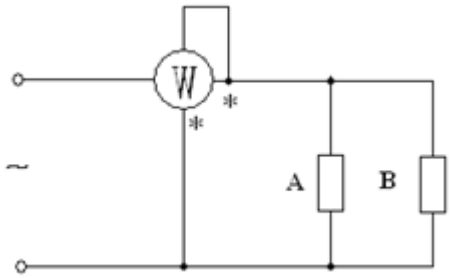
偏，接法___



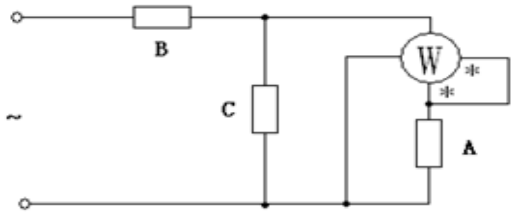
___偏，接法



偏，接法___



___偏，接法___



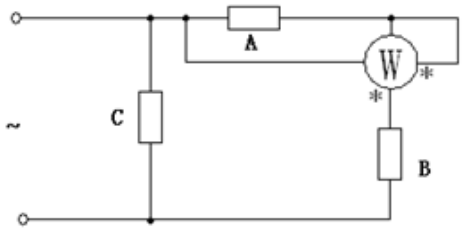


图 3.4.12